

EXECUTIVE SUMMARY

Bot Trading Otomatis Binance Futures (Kelompok 6)

1. Latar Belakang & Urgensi

Pasar kripto beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti, menciptakan tantangan besar bagi trader manual yang terbatas oleh faktor waktu, emosi, dan kecepatan reaksi. Volatilitas tinggi pada aset seperti BTC/USDT menuntut keputusan yang cepat dan disiplin, yang sulit dicapai secara konsisten oleh manusia.

- Otomatisasi penuh: Eksekusi non-stop tanpa intervensi manusia untuk menangkap peluang di luar jam aktif.
- Eliminasi bias emosi: Keputusan trading berbasis data teknikal, bukan intuisi atau emosi sesaat.
- Validasi strategi: Pengujian strategi dengan data historis sebelum digunakan di lingkungan nyata.
- Kontrol risiko terukur: Batas kerugian harian, stop loss, take profit, dan limit notional yang dikonfigurasi secara eksplisit.
- Keamanan: Semua pengembangan dan pengujian dilakukan di lingkungan Binance Demo Trading — tidak ada uang sungguhan yang berisiko.

2. Tech Stack

Komponen	Teknologi / Library	Fungsi
Runtime	Python 3.13+	Bahasa utama; dukungan type-hint modern & 64-bit packages
Exchange Connectivity	CCXT $\geq 4.4.0$	Unified API ke Binance USD-M Futures Demo via <code>enable_demo_trading()</code>
Data & Analitik	Pandas ≥ 2.2 + NumPy ≥ 2.0	Konstruksi DataFrame OHLCV, kalkulasi indikator teknikal
Indikator Teknikal	pandas-ta $\geq 0.4.71b0$	Komputasi EMA (Exponential Moving Average) pada data OHLCV
Konfigurasi	python-dotenv $\geq 1.0.1$	Manajemen environment variable (.env) tanpa hardcode secrets
Notifikasi Real-Time	Telegram Bot API (requests ≥ 2.32)	Push alert sinyal entry/exit & status bot via chat Telegram
Harga Live	websocket-client $\geq 1.8.0$	Stream harga real-time dari Binance (opsional, fallback ke REST)
Logging	Python logging + RotatingFileHandler	Log terstruktur ke console & file rotasi di folder logs/

3. Arsitektur Sistem

Modul	Tanggung Jawab
config.py	Memuat & memvalidasi semua env var; mencegah koneksi ke endpoint Binance asli
indicators.py	Konversi data OHLCV $\rightarrow$ DataFrame pandas + kolom EMA via pandas-ta
strategy.py	Mesin sinyal EMA Crossover (Fast 9 / Slow 21) + backtester bawaan
trader.py	Koneksi CCXT, eksekusi order, paper simulation, manajemen risiko, Telegram, WebSocket
logger.py	Setup log console & rotating file (logs/)
main.py	Entry point: wiring semua modul, loop utama, graceful shutdown

4. Skenario Penggunaan

Mode	Konfigurasi Utama	Deskripsi Skenario
Paper Trading	MODE=paper, EXCHANGE_ENV=demo	Simulasi trading penuh tanpa koneksi ke exchange. Cocok untuk pengujian awal logika strategi dan kalibrasi parameter risiko.
Backtest	MODE=backtest, EXCHANGE_ENV=demo	Menjalankan strategi EMA crossover pada data historis OHLCV untuk mengevaluasi kinerja (win rate, PnL, drawdown) sebelum go-live.
Live Demo	MODE=live, API_KEY=..., USE_SANDBOX=true	Eksekusi order futures terautentikasi di Binance Demo Trading (uang virtual). Notifikasi Telegram aktif; bot menerima perintah /status & /help.

Strategi inti menggunakan EMA Crossover: sinyal BUY ketika EMA-9 memotong ke atas EMA-21, dan SELL ketika sebaliknya. Bot hanya membuka satu posisi dalam satu waktu, dengan cooldown wajib antar-trade untuk menghindari overtrading.